Universidad Europea



Arquitectura Big Data

Explicación y Comparativa

Fundamentos de Big Data

Grado en Física

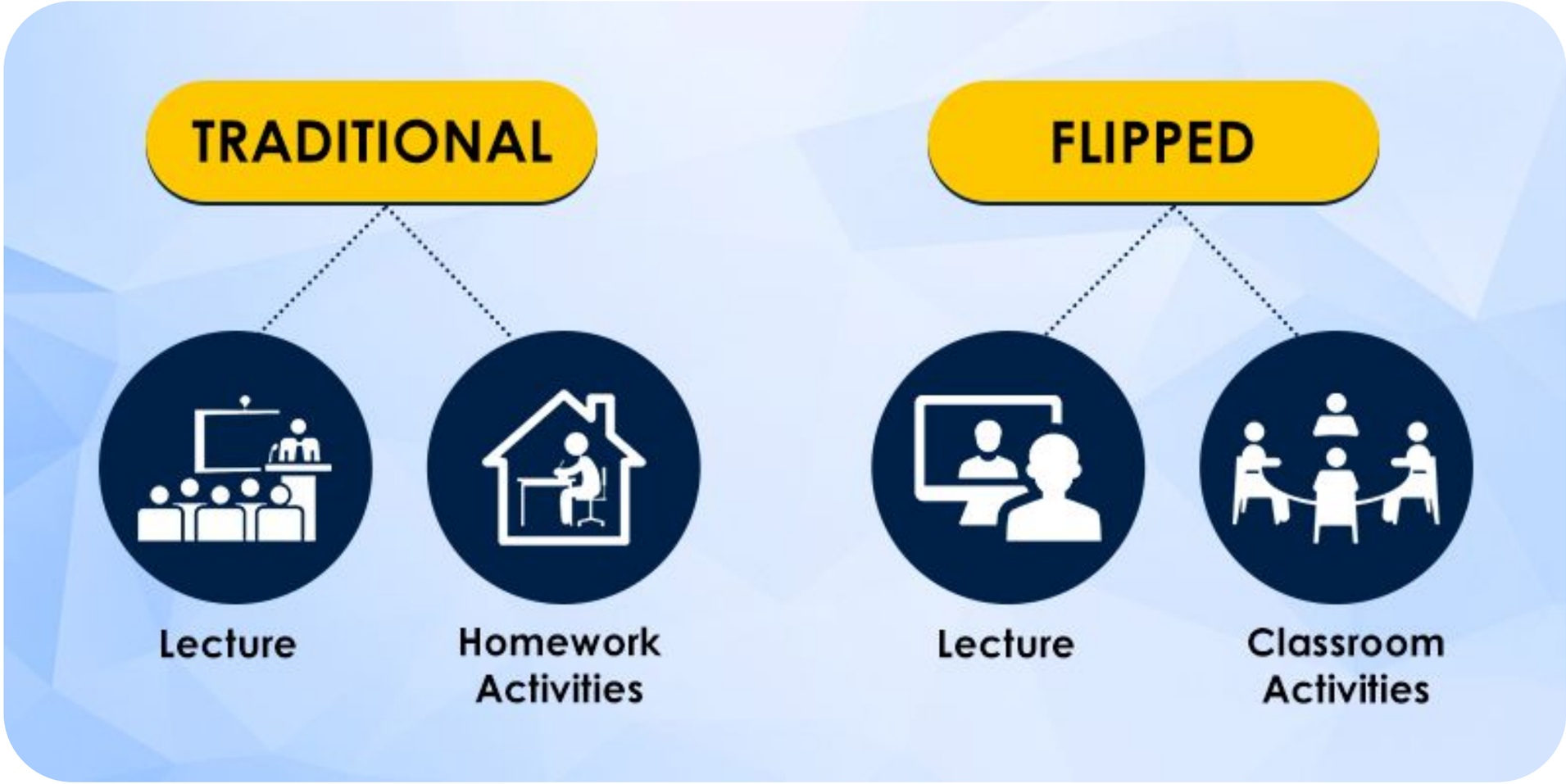
Universidad Europea

“¿Qué pasaría si mañana YouTube, Amazon o TikTok tuvieran que gestionar sus datos con las arquitecturas clásicas de hace 20 años?”

Escalabilidad, flexibilidad, resiliencia, tiempo real,...

Flipped Teaching

Dinámica de clase invertida



Universidad Europea

Objetivos Didácticos

1. Identificar y explicar las **características clave** de una **arquitectura Big Data**.
2. **Comparar** distintos **modelos arquitectónicos** y detectar otras propuestas innovadoras.
3. Comprender qué **soluciones tecnológicas** se relacionan con cada arquitectura.
4. Desarrollar autonomía para **buscar, filtrar y sintetizar información** en diferentes fuentes.
5. Practicar la defensa oral y el **pensamiento crítico** respondiendo preguntas abiertas.

Universidad Europea

1. Características Clave

- *Escalabilidad.*
- *Flexibilidad.*
- *Resiliencia.*
- *Procesamiento en tiempo real.*

***Tarea de investigación**: Generar definiciones de cada apartado (citando fuentes) y buscar ejemplos reales de empresas o casos de uso, que representen cada característica.*

Universidad Europea

2. Tipos de Arquitecturas

- *Lambda.*
- *Kappa.*
- *Arquitectura por capas.*
- *Otras arquitecturas.*

***Tarea de investigación**: describir cada una e Identificar ventajas, desventajas y casos de uso de cada modelo. Además de indagar sobre otras posibles arquitecturas novedosas o poco comunes.*

Universidad Europea

3. Soluciones Tecnológicas Asociadas

- *Hadoop.*
- *Apache Spark.*
- *Apache Kafka.*
- *Bases de datos NoSQL.*
- *Cloud solutions.*
- *Otras soluciones tecnológicas.*

***Tarea de investigación**: Qué es cada una y relacionarla con el tipo de arquitectura(s) donde encaja mejor.*

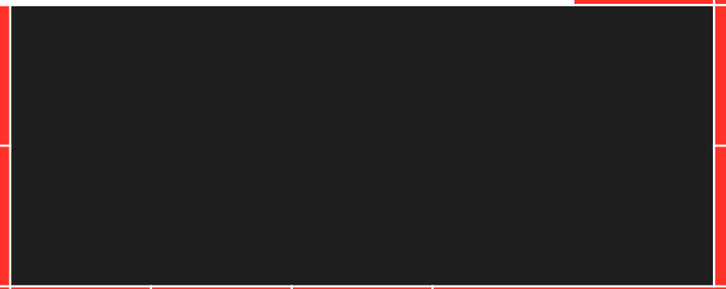
Universidad Europea

¿Cómo vamos a Trabajar?

1. Grupos de **3-4 personas**.
2. Se pueden usar PDFs, LLMs, Wikipedia, artículos científicos, tutoriales o cualquier otra fuente de información. ***¡Debéis usar varias fuentes diferentes, no solo ChatGPT!***
3. Debéis citar todas las fuentes utilizadas.
4. Cada grupo debe elaborar un **documento** que sintetice toda la información obtenida. Si generáis diagramas, mapas mentales, etc. mucho mejor.
5. Responder a las preguntas.

Universidad Europea

Disfrutemos de lo aprendido



Ve más allá

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados